X კლასის პროგრამა

27 .10 - 20.11

ალგებრა X

10.	ორმაგი კუთხის ტრიგონომეტრიული ფუნქციები	2სთ
11.	ნახევარი კუთხის ტრიგონომეტრიული ფუნქციები	2სთ
12.	ტრიგონომეტრიული ფუნქციების ჯამის ნამრავლად გადაქცევა.	3 სთ
13.	ტრიგონომეტრიული ფუნქციების ნამრავლის ჯამად გადაქცევა.	2 სთ
14.	ტრიგონომეტრიული ფუნქციების ჯამის ნამრავლად გადაქცევა.	2 სთ
15.	იგივეობები	5სთ
16.	შემაჯამებელი გაკვეთილი	4სთ
	შემაჯამებელი წერა	2სთ

გეომეტრია X

10.	სამი კოსინუსის თეორემა	2სთ
11.	სამი სინუსის თეორემა	2სთ
12.	ორწახნაგა კუთხე	4სთ
13.	პირამიდის კვეთა სიბრტყით	3სთ
14.	პრიზმის კვეთა სიბრტყით	3სთ
15.	შემაჯამებელი გაკეთილი	2 სთ
	შემაჯამებელი წერა	2სთ

1. ცნობილია, რომ $\operatorname{tg}\alpha=\frac{1}{2}$. იპოვეთ $\cos 2\alpha$.
2. $\alpha \in (\pi \;;\; 3\pi/2)$ ამასთან $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha = \frac{2}{3}$. რისი ტოლია $\sin 2\alpha$
3. იპოვეთ $\operatorname{tg}\frac{x}{4}$, თუ $\sin\frac{x}{2} = -0{,}8$ და $x \in (360^0 ; 540^0)$
4. დაამტკიცეთ იგივეობა: $\frac{\cos 4\, tg\, 2 - \sin 4}{\cos 4\, ctg\, 2 + \sin 4} = -tg^2 2$
5. გაამარტივეთ გამოსახულება : $\frac{(tgx + \cos^{-1} x)(cosx - ctgx)}{(cosx + ctgx)(tgx - \cos^{-1} x)}$
6. იპოვეთ $y=3\cos^2 x+\sin x-1$ ფუნქციის მნიშვნელობათა არე.
7. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ მართკუთხა პარალელეპიპედში $M \in BB_1$ წიბოს, ხოლო $N \in CD$ წიბოს. ააგეთ ამ პარალელეპიპედის კვეთა AMN სიბრტყით.
8. ABC მართკუთხა სამკუთხედის AC კატეტი w სიბრტყეზე მდებარეობს. ABC სიბრტყესა და w სიბრტყეს შორის კუთხეა 30^0. AC=8, AB=3BC. იპოვეთ მანძილი B წერტილიდან w სიბრტყემდე.
9. ABC სამკუხედის სიბრტყის გარეთ არებულია M წერტილი ისე, რომ MA=MB=MC AC=AB=4, BC=6. მანძილი M წერტილიდან ABC სიბრტყემდე 2-ის ტოლია. იპოვეთ მანძილი M წერტილდან BC გვერდამდე.
10. α სიდიდის ორწახნაგა კუთხის ერთ წახნაგში აღებულია A წერტილი, მეორე წახნაგში აღებულია B წერტილი. A წერტილიდან ორწახნაგა კუთხის წიბოზე დაშვებულია AA_1 მართობი, ხოლო B წერტილიდან ორწახნაგა კუტხის წიბოზე დაშვებულია BB_1 მართობი. $AA_1=2$, $BB_1=3$, $A_1B_1=5$. იპოვეთ AB-ს სიგრძე, თუ $\cos\alpha = 1/3$.

9-ს მაგივრად შეიძლება:

α სიდიდის ორწახნაგა კუთხის წიბოა a. A წერტილი მდებარეობს ერთ-ერთ წახნაგში. B წერტილი ამ ორწახნაგა კუთხის წიბოზეა. AB წრფესა და a წრფეს შორის კუტხეა β. იპოვეთ იმ კუთხის კოსინუსი, რომელსაც AB წრფე ადგენს მეორე წახნაგთან.